1 实验一 实验环境及 ARP 协议分析

1.1 实验目的

1）能够使用常用的网络命令完成 PC 机的特定网络功能查看、设置、测试等，能够使用常用的网络报文分析工具（如 Wireshark 等）分析网络报文；

2）能够分析 ARP 协议报文格式，以及协议在同一网段内和不同网段间的解析过程；

3）能够使用 Python（或其它）语言编写简单的 TCP 服务器客户端程序。

1.2 实验内容

1）利用校园网及外部服务器搭建内网、外网环境；

2）利用常用网络命令（ping、tracert、ipconfig、route 等）查看和更改计算机的网络相关设置，测试网络性能，利用 Wireshark 软件进行抓包分析。

3）用 Wireshark 截获 ARP 报文，分析报文结构及 ARP 协议在同一网段和不同网段间的解析过程；

4）编写简单的 TCP 服务器和客户端程序，并进行连接测试。

1.3 实验原理

1.3.1 认识 IP 地址

IP 地是分配给连接到使用 IP 进行通信的网络设备的数字标签。它的两个主要功能是：1、**标识主机**：唯一地标识网络中的一台设备；2、**寻址定位**：为数据包从源头到目的地的路由选择提供位置信息。

目前最常用的 IP 地址有两个版本：**IPv4** 和 **IPv6**。

一、IP 地址的种类

1. 按版本分类：IPv4 与 IPv6

特性	IPv4	IPv6
地址长度	32 位	128 位
表示方式	如 192.168.1.1	如 2001:db8::ff00:42:8329
地址数量	约 43 亿个，已耗尽	理论上有 2^{128} 之多，几乎用不完

配置	手动或通过 DHCP	支持自动配置（SLAAC）
现状	仍为主流，但紧缺	正在大规模普及，是未来的方向

2. 按用途分类：公网 IP 与 私有 IP

这是基于 IP 地址的**可路由范围**来划分的。

- **公网 IP（Public IP）**：在全球互联网上唯一的、可路由的地址。
  - **作用**：拥有公网 IP 的设备可以直接被互联网上的其他设备访问。例如，www.baidu.com 服务器就拥有公网 IP。
  - **来源**：由 IANA 分配给区域互联网注册管理机构，再由它们分配给 ISP，最后租用给用户。
- **私有 IP（Private IP）**：仅在局域网内部使用的地址，在公网上不可见且不可路由。不同局域网内的私有 IP 可以重复。
  - 作用：让家庭、办公室内部的多个设备共享一个公网 IP 上网。你的手机、电脑、智能电视在连接 Wi-Fi 时，得到的都是路由器分配的私有 IP。
  - **IPv4 私有地址**范围（RFC 1918 定义）：
    - 10.0.0.0 - 10.255.255.255（大型网络）
    - 172.16.0.0 - 172.31.255.255（中型网络）
    - 192.168.0.0 - 192.168.255.255（家庭和小型办公室最常见）

3. 按分配方式分类：动态 IP 与 静态 IP

- **动态 IP（Dynamic IP）**：大多数普通家庭用户的上网方式。IP 地址由 ISP 通过 DHCP 动态分配，可能会在你重启路由器或一段时间后发生变化。这样 ISP 可以复用有限的 IP 地址资源。
- **静态 IP（Static IP）**：IP 地址固定不变。主要用于需要对外提供稳定服务的服务器，或者企业专线。

4. 其他特殊 IP 地址

- **127.0.0.1 (localhost)**：**回环地址，指向**设备自身。用于本机测试。
- **0.0.0.0**：有几种含义，常用于表示“所有本地地址”或“未知地址”。
- **169.254.x.x**：当 Windows 设备设置为 DHCP 但未找到 DHCP 服务器时，会自动分配的一个链路本地地址，仅能在同一子网内通信。

二、IP 地址的获取方法

设备获得 IP 地址主要有两种方式：

1. **动态主机配置协议（DHCP，Dynamic Host Configuration Protocol）**
   - **最常用的方法**。当你把手机连上 Wi-Fi，或电脑插上网线时，设备（DHCP 客户端）会自动向网络中的 DHCP 服务器（通常是路由器）发送请求。
   - 路由器会从自己的私有 IP 地址池中，选择一个未被使用的 IP 地址，设置有效期，连同子网掩码、默认网关和 DNS 服务器等信息一起分配给设备。
   - 整个过程全自动完成，对用户无感。
2. **手动配置**
   - 在设备的网络设置中，可以手动输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS。这需要你具备一定的网络知识，通常用于配置服务器或解决特定的网络问题。

三、NAT（网络地址转换）

NAT 是解决 IPv4 地址不足的**关键技术**。**NAT** 是一种在数据包通过路由器时，修改其源 IP 地址或目的 IP 地址的技术。它的主要作用就是**让多个私有 IP 的设备，能够共享一个公网 IP 上网**。

2. NAT 是如何工作的？

假设你家有三台设备（私有 IP：192.168.1.2, .3, .4）想同时访问百度（公网 IP：220.181.38.148）。

1. **发起请求**：设备 A（192.168.1.2:12345）向百度（220.181.38.148:80）发送请求包。

2. **地址转换（SNAT）**：数据包到达路由器后，路由器会执行**源网络地址转换**。它将数据包的**源 IP 和端口**（192.168.1.2:12345）替换成自己的**公网 IP 和一个新的随机端口**（例如 **1.2.3.4**:54321）。同时，路由器会在一张 **NAT 映射表**中悄悄记下对应关系：内部 (192.168.1.2:12345) <-> 外部 (**1.2.3.4**:54321)。

3. **公网传输**：数据包现在带着源地址 **1.2.3.4**:54321 被发送到互联网上，最终到达百度服务器。服务器看到的请求来源就是这个公网 IP 和端口，它并不知道背后还有你的私有网络。

4. **接收响应**：服务器处理完请求后，将响应数据包发送回 **1.2.3.4**:54321。

5. **逆向转换**：路由器收到这个响应包后，立即查看自己的 NAT 映射表，找到端口 54321 对应的是内部设备 192.168.1.2:12345。于是，路由器再次执行地址转换，将数据包的**目的 IP 和端口**从 **1.2.3.4**:54321 改回 192.168.1.2:12345。

6. **送达设备**：最终，这个响应数据包被正确地送回了最初发起请求的设备 A。设备 B 和 C 的请求也通过类似的过程，各自使用不同的端口来区分。

3. NAT 的类型与影响

NAT 主要有几种工作模式，其中最重要的是**锥型 NAT** 和**对称型 NAT**，它们对 P2P 传输（如 BT 下载、音视频通话）有较大影响。简单来说：

- **锥型 NAT**：一旦内部设备向外部主机 A 发送了数据，这个“洞”就打开了，任何外部主机（不只是 A）都可以通过这个洞向内部设备发送数据。相对开放。

- **对称型 NAT**：只有内部设备联系过的特定外部主机（IP+端口），才能通过这个洞发回数据。安全性更高，但会给 P2P 直连造成困难，通常需要服务器中转。

总的来说，NAT 虽然巧妙地缓解了 IPv4 地址枯竭的问题，但也带来了一些复杂性，比如增加了 P2P 通信的难度，以及对网络安全性（提供了一定程度的防火墙保护）和应用透明性的影响。

1.3.2 常用网络命令

以下命令针对的都是 Win10/11，其它 Linux、MacOS 一般会有类似命令。

ipconfig **命令**（Linux 的类似命令是 ifconfig）：

ipconfig 命令可用于查看和维护当前计算机的 TCP/IP 的配置信息，如 IP 地址、子网掩码和缺省网关等。

```
C:\Users\Dell>ipconfig

Windows IP 配置


以太网适配器 VirtualBox Host-Only Network:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::c509:2709:7717:cdd%10
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . :

以太网适配器 以太网:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : domain
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5d51:3478:96c0:a2b0%6
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.100
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . : 192.168.1.1
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>ipconfig /?

用法:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] |
                                 /showclassid6 adapter |
                                 /setclassid6 adapter [classid] ]

其中
    adapter             连接名称
                       (允许使用通配符 * 和 ?，参见示例)

    选项:
       /?               显示此帮助消息。
       /all             显示完整配置信息。
       /release         释放指定适配器的 IPv4 地址。
       /release6        释放指定适配器的 IPv6 地址。
       /renew           更新指定适配器的 IPv4 地址。
       /renew6          更新指定适配器的 IPv6 地址。
       /flushdns        清除 DNS 解析程序缓存。
       /registerdns     刷新所有 DHCP 租用并重新注册 DNS 名称
       /displaydns      显示 DNS 解析程序缓存的内容。
       /showclassid     显示适配器允许的所有 DHCP 类 ID。
       /setclassid      修改 DHCP 类 ID。
       /showclassid6    显示适配器允许的所有 IPv6 DHCP 类 ID。
       /setclassid6     修改 IPv6 DHCP 类 ID。


默认情况下，仅显示绑定到 TCP/IP 的每个适配器的 IP 地址、子网掩码和
默认网关。

对于 Release 和 Renew，如果未指定适配器名称，则会释放或更新所有绑定
到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址租用。

对于 Setclassid 和 Setclassid6，如果未指定 ClassId，则会删除 ClassId。
```

ping 命令（Linux 的对应命令一样）：

ping 用于确定本地主机是否能与另一台主机交换（发送与接收）数据报。根据返回的信息，可以推断 tcp/ip 参数是否设置得正确以及运行是否正常。如果 ping 运行正确，大体上就可以排除网络访问层、网卡、modem 的输入输出线路、电缆和路由器等存在的故障。

命令格式：

ping 主机名/域名/ IP 地址。

按照缺省设置，windows 上运行的 ping 命令发送 4 个 icmp（网间控制报文协议）回送请求，每个 32 字节数据，如果一切正常，可以得到 4 个回送应答。

```
C:\Users\Dell>ping www.xjtu.edu.cn

正在 Ping www.xjtu.edu.cn [202.117.1.13] 具有 32 字节的数据:
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=61
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=61
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=61
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=61

202.117.1.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms，最长 = 1ms，平均 = 1ms
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>ping /?

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
           [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
           [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
           [-4] [-6] target_name

选项:
    -t             Ping 指定的主机，直到停止。
                   若要查看统计信息并继续操作，请键入 Ctrl+Break；
                   若要停止，请键入 Ctrl+C。
    -a             将地址解析为主机名。
    -n count       要发送的回显请求数。
    -l size        发送缓冲区大小。
    -f             在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
    -i TTL         生存时间。
    -v TOS         服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用，
                   对 IP 标头中的服务类型字段没有任何
                   影响)。
    -r count       记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
    -s count       计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
    -j host-list   与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -k host-list    与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout     等待每次回复的超时时间(毫秒)。
    -R             同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
                   根据 RFC 5095，已弃用此路由标头。
                   如果使用此标头，某些系统可能丢弃
                   回显请求。
    -S srcaddr     要使用的源地址。
    -c compartment 路由隔离舱标识符。
    -p             Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
    -4             强制使用 IPv4。
    -6             强制使用 IPv6。
```

tracert 命令（Linux 的类似命令是 traceroute）：

tracert 命令可以跟踪从一台计算机到另一台计算机之间的路由。

命令格式：

tracert 主机名/ IP 地址

```
C:\Users\Administrator>tracert -d 10.1.2.12

通过最多 30 个跃点跟踪到 10.1.2.12 的路由

  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.1.3.1
  2    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 10.1.5.2
  3     2 ms     1 ms     1 ms  10.1.4.1
  4     1 ms    <1 毫秒   <1 毫秒 10.1.2.12

跟踪完成。
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>tracert /?

用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
               [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

选项:
    -d                 不将地址解析成主机名。
    -h maximum_hops    搜索目标的最大跃点数。
    -j host-list       与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout         等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。
    -R                 跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。
    -S srcaddr         要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。
    -4                 强制使用 IPv4。
    -6                 强制使用 IPv6。
```

arp 命令（Linux 的对应命令一样）：

ARP（地址转换协议）用于确定 IP 地址对应的物理地址。使用 arp 命令，能够查看和维护计算机的 ARP 缓存。

```
C:\Users\Dell>arp -a

接口: 192.168.71.1 --- 0x2
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.71.254        00-50-56-e6-00-74     动态
  192.168.71.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

接口: 192.168.1.100 --- 0x6
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.1.1           00-1d-0f-5c-07-ae     动态
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>arp /?

显示和修改地址解析协议(ARP)使用的“IP 到物理”地址转换表。

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

  -a            通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。
                如果指定 inet_addr，则只显示指定计算机
                的 IP 地址和物理地址。如果不止一个网络
                接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。
  -g            与 -a 相同。
  -v            在详细模式下显示当前 ARP 项。所有无效项
                和环回接口上的项都将显示。
  inet_addr     指定 Internet 地址。
  -N if_addr    显示 if_addr 指定的网络接口的 ARP 项。
  -d            删除 inet_addr 指定的主机。inet_addr 可
                以是通配符 *，以删除所有主机。
  -s            添加主机并且将 Internet 地址 inet_addr
                与物理地址 eth_addr 相关联。物理地址是用
                连字符分隔的 6 个十六进制字节。该项是永久的。
  eth_addr      指定物理地址。
  if_addr       如果存在，此项指定地址转换表应修改的接口
                的 Internet 地址。如果不存在，则使用第一
                个适用的接口。
示例:
  > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09.... 添加静态项。
  > arp -a                                   .... 显示 ARP 表。
```

nslookup **命令**（Linux 的对应命令一样，还有 dig 命令）：

nslookup 命令可以查询域名对应的 IP 地址，需要域名服务器来提供域名解析服务。

命令格式：

nslookup 域名

```
C:\Users\Dell>nslookup  china.xilinx.com
服务器:  dec3000.xjtu.edu.cn
Address:  202.117.0.20

非权威应答:
名称:    e191.b.akamaiedge.net
Address:  23.66.41.185
Aliases:  china.xilinx.com
          www.xilinx.com.edgekey.NET
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>nslookup /?
用法:
   nslookup [-opt ...]             # 使用默认服务器的交互模式
   nslookup [-opt ...] - server    # 使用 “server” 的交互模式
   nslookup [-opt ...] host        # 仅查找使用默认服务器的 “host”
   nslookup [-opt ...] host server # 仅查找使用 “server” 的 “host”
```

netsh/net **命令**：

netsh/net 命令用于配置管理网络环境、服务、用户、登陆等。

```
C:\WINDOWS\system32>netsh/?

用法: netsh [-a AliasFile] [-c Context] [-r RemoteMachine] [-u [DomainName\]UserName] [-p Password | *]
            [Command | -f ScriptFile]

下列指令有效:

此上下文中的命令:
?               - 显示命令列表。
add             - 在项目列表上添加一个配置项目。
advfirewall     - 更改到 `netsh advfirewall' 上下文。
branchcache     - 更改到 `netsh branchcache' 上下文。
bridge          - 更改到 `netsh bridge' 上下文。
delete          - 在项目列表上删除一个配置项目。
dhcpclient      - 更改到 `netsh dhcpclient' 上下文。
dnsclient       - 更改到 `netsh dnsclient' 上下文。
dump            - 显示一个配置脚本。
exec            - 运行一个脚本文件。
firewall        - 更改到 `netsh firewall' 上下文。
help            - 显示命令列表。
http            - 更改到 `netsh http' 上下文。
interface       - 更改到 `netsh interface' 上下文。
ipsec           - 更改到 `netsh ipsec' 上下文。
lan             - 更改到 `netsh lan' 上下文。
mbn             - 更改到 `netsh mbn' 上下文。
namespace       - 更改到 `netsh namespace' 上下文。
netio           - 更改到 `netsh netio' 上下文。
p2p             - 更改到 `netsh p2p' 上下文。
ras             - 更改到 `netsh ras' 上下文。
rpc             - 更改到 `netsh rpc' 上下文。
set             - 更新配置设置。
show            - 显示信息。
trace           - 更改到 `netsh trace' 上下文。
wcn             - 更改到 `netsh wcn' 上下文。
wfp             - 更改到 `netsh wfp' 上下文。
winhttp         - 更改到 `netsh winhttp' 上下文。
winsock         - 更改到 `netsh winsock' 上下文。
wlan            - 更改到 `netsh wlan' 上下文。
```

```
C:\Users\Dell>net /?
此命令的语法是:

NET
    [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
      STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

route **命令**（Linux 的对应命令一样）：

route 命令用来查看和维护计算机路由表。

```
C:\Users\Dell>route print
===========================================================================
接口列表
 10...0a 00 27 00 00 0a ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  6...48 4d 7e ae 20 52 ......Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
  2...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  7...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.100     35
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0         在链路上     192.168.1.100    291
    192.168.1.100  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
    192.168.1.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
     192.168.71.0    255.255.255.0         在链路上      192.168.71.1    291
     192.168.71.1  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
   192.168.71.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
     192.168.91.0    255.255.255.0         在链路上      192.168.91.1    291
     192.168.91.1  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
   192.168.91.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
    192.168.137.0    255.255.255.0         在链路上     192.168.137.1    281
    192.168.137.1  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
  192.168.137.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上      192.168.71.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上      192.168.91.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.137.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.1.100    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
===========================================================================
永久路由:
  无
```

命令参数：

```
C:\Users\Dell>route /?

操作网络路由表。

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination]
                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]

  -f           清除所有网关项的路由表。如果与某个
               命令结合使用，在运行该命令前，
               应清除路由表。

  -p           与 ADD 命令结合使用时，将路由设置为
               在系统引导期间保持不变。默认情况下，重新启动系统时，
               不保存路由。忽略所有其他命令，
               这始终会影响相应的永久路由。

  -4           强制使用 IPv4。

  -6           强制使用 IPv6。

  command      其中之一：
                 PRINT     打印路由
                 ADD       添加路由
                 DELETE    删除路由
                 CHANGE    修改现有路由
  destination  指定主机。
  MASK         指定下一个参数为“netmask”值。
  netmask      指定此路由项的子网掩码值。
               如果未指定，其默认设置为 255.255.255.255。
  gateway      指定网关。
  interface    指定路由的接口号码。
  METRIC       指定跃点数，例如目标的成本。
```

```
示例：

    > route PRINT
    > route PRINT -4
    > route PRINT -6
    > route PRINT 157*          .... 只打印那些匹配  157* 的项

    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
            destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                        Interface^
      如果未给出 IF，它将尝试查找给定网关的最佳
      接口。
    > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1

    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2

      CHANGE 只用于修改网关和/或跃点数。

    > route DELETE 157.0.0.0
    > route DELETE 3ffe::/32
```

```
C:\Users\Dell>route print
===========================================================================
接口列表
 10...0a 00 27 00 00 0a ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  6...48 4d 7e ae 20 52 ......Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
  2...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  7...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.100     35
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0         在链路上     192.168.1.100    291
    192.168.1.100  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
    192.168.1.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
     192.168.71.0    255.255.255.0         在链路上      192.168.71.1    291
     192.168.71.1  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
   192.168.71.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
     192.168.91.0    255.255.255.0         在链路上      192.168.91.1    291
     192.168.91.1  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
   192.168.91.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
    192.168.137.0    255.255.255.0         在链路上     192.168.137.1    281
    192.168.137.1  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
  192.168.137.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上      192.168.71.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上      192.168.91.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.137.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.1.100    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.71.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上      192.168.91.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.137.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.1.100    291
===========================================================================
永久路由:
  无
```

netstat **命令**（Linux 的对应命令一样）：

netstat 命令用来查看和维护当前系统的网络连接状态、网络协议统计信息以及路由表等。netstat 可以跟不同的参数，用来查看不同的信息。最常用的格式是 netstat -an。以下是几个核心参数：

参数	英文全称	作用与含义
-a	**All connections and listening ports**	显示所有的连接和监听端口。包括已建立的连接，以及电脑当前正在监听等待连接的程。
-n	**Numerical addresses**	以**数字形式**显示地址和端口号。如果不加 -n，netstat 会尝试通过 DNS 把 IP 解析成域名，这会让显示变慢。加上 -n 后，会直接显示 IP 地址和端口号，速度快且清晰。
-o	**Owning process ID**	显示与每个连接关联的**进程 ID (PID)**。这是最常用的功能之一。当你发现某个不明连接时，可以用这个参数看到它属于哪个 PID，然后去任务管理器里找到对应的程序。
-p	**Protocol**	显示指定协议的连接，协议可以是 TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。例如 netstat -p tcp 就只显示TCP

		协议的信息。
-r	**Routing table**	显示系统的**路由表**，功能和 route print 命令一样。
-s	**Per-protocol statistics**	显示每个协议的统计信息（如 TCP、UDP、ICMP 等），可以看到发送了多少数据包、有多少错误等。
-e	**Ethernet statistics**	显示以太网的统计信息，如发送和接收的字节数、数据包数等。

二、最常见的用法组合

为了得到最清晰、最有用的信息，我们通常会把这些参数组合起来使用：

1. 查看所有连接、端口和 PID

netstat -ano

这是**最常用**的命令。它会列出当前所有的 TCP/IP 连接，包括本地地址和端口、远程地址和端口、连接状态，以及占用这个连接的进程 PID。

2. 查看特定端口是否被占用

假设你想启动一个 Web 服务，但提示 80 端口已被占用，可以用以下命令来查找是哪个进程占用了它：

netstat -ano | findstr :80

这条命令会列出所有包含 :80 的信息，你可以从中看到对应的 PID。

3. 查看路由表

netstat -r

这个命令可以显示你的系统是如何配置路由的，包括默认网关、子网掩码等。

三、解读输出结果

当你输入 netstat -ano 后，会看到类似下面的输出：

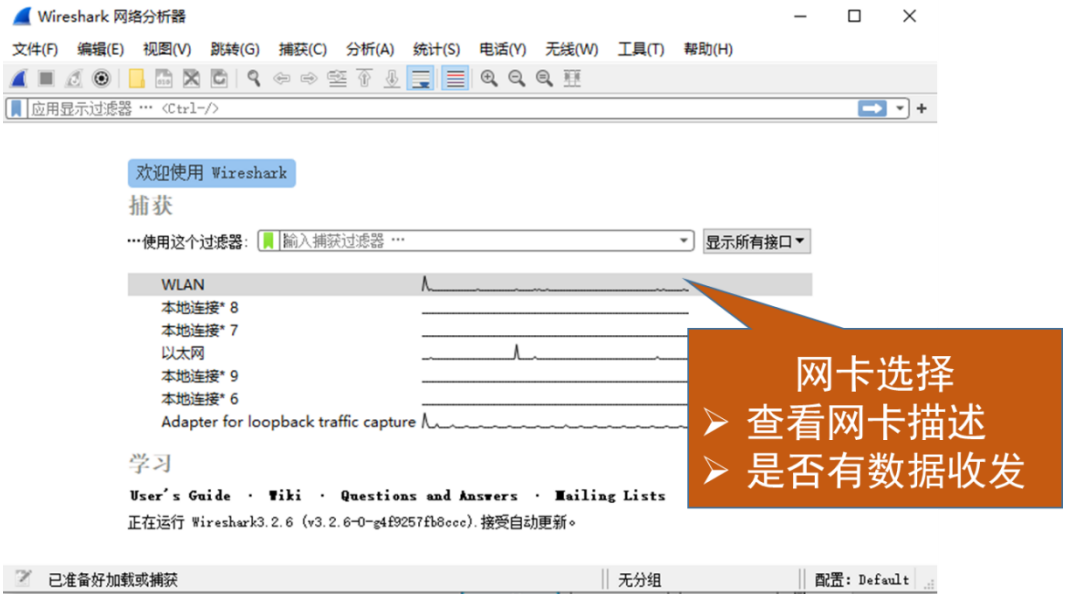
```
协议    本地地址            外部地址            状态          PID
TCP     192.168.1.5:54321   93.184.216.34:443   ESTABLISHED   1234
TCP     0.0.0.0:135         0.0.0.0:0           LISTENING     980
TCP     192.168.1.5:139     0.0.0.0:0           LISTENING     4
UDP     0.0.0.0:1900        *:*                               3200
```

- **协议**：连接使用的协议，一般是 TCP 或 UDP。
- **本地地址**：你**本机**的 IP 地址和端口。0.0.0.0 代表本机上的所有 IP 地址（即监听所有网络接口）。127.0.0.1 代表只有本机才能访问。

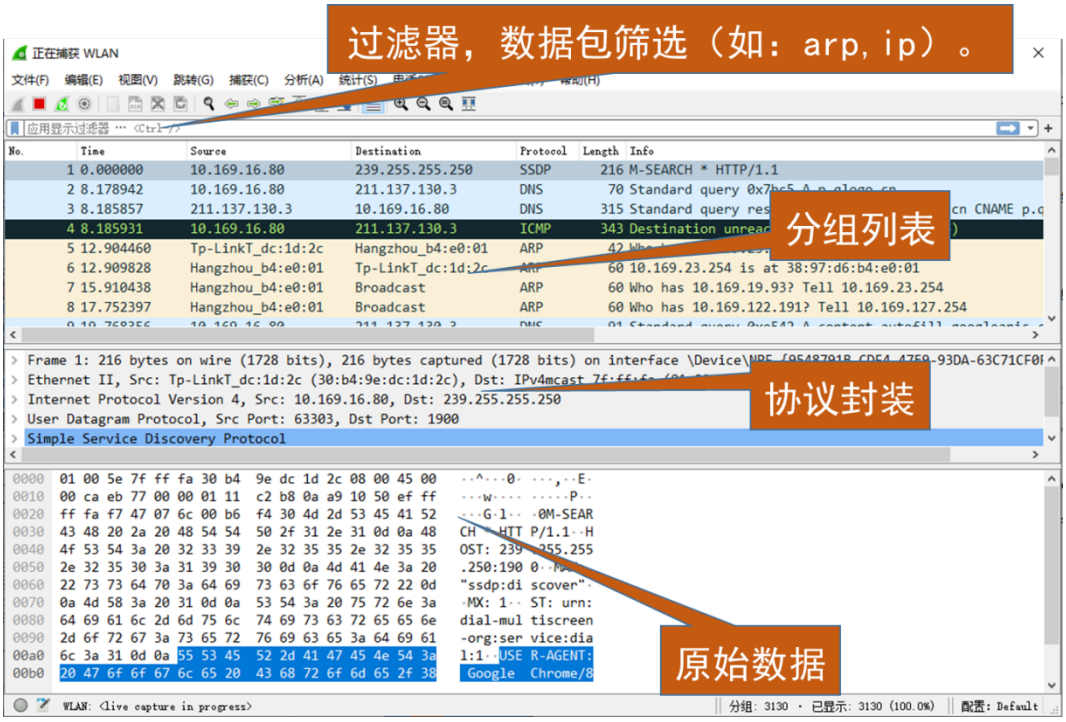
- **外部地址**：和你建立连接的**远程**计算机的 IP 地址和端口。
- **状态（State）**：
  - **LISTENING**：正在监听，表示服务已启动，等待别人的连接请求。
  - **ESTABLISHED**：已建立连接，表示两台计算机之间正在通信。
  - **CLOSE_WAIT**：被动关闭，表示对方已关闭连接，但本端还未关闭。
  - **TIME_WAIT**：表示连接已关闭，正在等待套接字关闭，以确保远程端接收到结束确认。
  - **UDP 协议通常没有连接状态，所以这一栏是空的。**
- **PID**：进程标识符，对应任务管理器里的进程 ID。

1.3.3 网络分析工具

Wireshark 软件：
网络抓包分析软件。



数据包分析：



1.3.4 ARP 协议分析

ARP 协议概述

地址解析协议（ARP，Address Resolution Protocol）工作在数据链路层，在本层和硬件接口联系，同时对上层提供服务。IP 数据包在以太网传送中，以太网设备并不识别 IP 地址，而是以 48 位以太网地址传输数据包。因此，必须把 IP 目的地址转换成以太网目的地址。

在以太网中，一个主机要和另一个主机进行直接通信，必须要知道目标主机的 MAC 地址。但这个目标 MAC 地址是通过地址解析协议 ARP 获得的。ARP 协议用于将网络中的 IP 地址解析为的硬件地址（MAC 地址），以保证通信的顺利进行。反向地址转换协议 RARP 则用 MAC 地址在 RARP 服务器请求相应的 IP 地址。

ARP 的报文格式

所占字节	2	2	1	3	1	6	4	6	4
域名	硬件类型	协议类型	硬件地址长度	协议长度	OP	发送者硬件地址	发送者 IP	目标硬件地址	目标 IP

ARP 首部

硬件类型字段指明了发送方想知道的硬件接口类型，以太网的值为 1。协议类型字段指明了发送方提供的高层协议类型，IP 为 0800（16 进制）。硬件地址

长度和协议长度指明了硬件地址和高层协议地址的长度，这样 ARP 报文就可以在任意硬件和任意协议的网络中使用。操作字段 OP 用来表示这个报文的目的，ARP 请求为 1，ARP 响应为 2，RARP 请求为 3，RARP 响应为 4。

ARP 的工作原理

首先，每台主机都会在自己的 ARP 缓冲区 (ARP Cache)中建立一个 ARP 列表，以表示 IP 地址和 MAC 地址的对应关系。

当源主机需要将一个数据包要发送到目的主机时，会首先检查自己 ARP 列表中是否存在该 IP 地址对应的 MAC 地址，如果有，就直接将数据包发送到这个 MAC 地址；如果没有，就向本地网段发起一个 ARP 请求的广播包，查询此目的主机对应的 MAC 地址。此 ARP 请求数据包里包括源主机的 IP 地址、硬件地址、以及目的主机的 IP 地址。

网络中所有的主机收到这个 ARP 请求后，会检查数据包中的目的 IP 是否和自己的 IP 地址一致。如果不相同就忽略此数据包；如果相同，该主机首先将发送端的 MAC 地址和 IP 地址添加到自己的 ARP 列表中，如果 ARP 表中已经存在该 IP 的信息，则将其覆盖，然后给源主机发送一个 ARP 响应数据包，告诉对方自己是它需要查找的 MAC 地址。

源主机收到这个 ARP 响应数据包后，将得到的目的主机的 IP 地址和 MAC 地址添加到自己的 ARP 列表中，并利用此信息开始数据的传输。如果源主机一直没有收到 ARP 响应数据包，表示 ARP 查询失败。

ARP 在同一网段和不同网段解析过程有所不同，以上步骤说明了目的地址与源地址在同一网段时的解析过程。当不在同一网段时，主机首先查询的是它的默认网关的硬件地址，数据包也是先送到默认网关。

1.3.5 TCP 服务器与客户端编程

编写一个简单的 TCP 服务器与客户端程序，并进行连接测试。

建议使用 Python 语言完成 TCP 客户端网络编程。完成同一个任务，C 语言要写 1000 行代码，Java 只需要写 100 行，而 Python 可能只要 20 行。

没有 Python 语言编程基础的，建议找一本 Python 入门书阅读一下，也可以参考 https://liaoxuefeng.com/books/python/introduction/index.html。

1.4 实验环境与分组

每人一台 PC，独立完成实验并提交实验报告。

1.5 实验步骤

【过程记录应当详尽，截图并加以说明。以下过程和表格仅供参考。】

1.5.1 常用网络命令练习

【实验重点关注 IPv4，如果开启了 IPv6，可通过图形化配置界面禁用 IPv6（参考 PPT）。】

步骤 1：以命令行方式查看并记录本机的网络配置信息，查看本机共有几个网卡，哪些是物理网卡，哪些是虚拟网卡；查看本机的公网 ip 地址。【参考命令：ipconfig /all、nslookup】

本机上网时用的是哪一个网卡，记录相关信息？

字段	配置值
以太网适配器	
描述	
物理地址	
DHCP 已启用	
IPv4 地址	
子网掩码	
获得租约的时间（如有）	
租约过期的时间（如有）	
默认网关	
DNS 服务器	

获取公网地址方式：

- 访问 https://ip138.com/、https://ip.cn/、https://cip.cc/、https://ipinfo.io/what-is-my-ip 等网站；
- 使用 nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com 或 curl ifconfig.me 等命令。

从中选择 3 种方式查看记录本机的公网地址：

方法	外网地址
访问 https://ip138.com/	*117. 32. 153. 133*

步骤 2：用命令行修改本机 IP 地址和 DNS 服务器地址的获取方式（原来是自动获取方式则改为手动设置，原来为手动设置地址则改为自动获取）查看并记录网卡配置信息，与手动设置地址时的配置有什么不同（注意观察租约时间）？

【参考命令：

IP 地址手动设置命令：netsh interface ip set address name="以太网 2" static 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1；

DNS 服务器地址手动设置命令：netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=static add=202.117.1.21；

IP 地址自动获取命令：netsh interface ip set address name="以太网 2" source=dhcp；

DNS 服务器地址自动获取设置命令：netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=dhcp。

（注意：实际参数根据步骤 1 记录进行修改，“以太网 2”改为“以太网适配器”配置值，IP 地址/子网掩码/默认网关改为步骤 1 记录的配置值。连接手机热点上网时，手动设置地址可能会失败。）】

字段	配置值
以太网适配器	
描述	
物理地址	
DHCP 已启用	
IPv4 地址	
子网掩码	
获得租约的时间（如有）	
租约过期的时间（如有）	
默认网关	
DNS 服务器	

步骤 3：查看并记录本机的 IPv4 路由表，标记出默认路由。用命令行删除默认路由，看看本机还能否上网并分析原因（如果还能上网，查看是否开启了 IPv6，可禁用后再试）。查看网卡的默认网关配置是否还在？【参考命令：route print，route delete，ipconfig，此步骤会导致网络断开】

步骤 4：分别用 route add 和 route add -p 增加一条默认路由，看看它们会出现在 IPv4 路由表的哪个部分，这两个部分中的路由有什么不同？【此步骤后网络恢复】

【如网络未恢复，可通过图形化界面恢复后，再进行步骤 5】

步骤 5：在命令行运行 ipconfig /flushdns 清除本地 DNS 缓存，用 ipconfig /displaydns 查看是否清空；ping 通一个网址（如 www.xjtu.edu.cn）后，再用 ipconfig /displaydns 查看本地 DNS 缓存，记录缓存的域名与 IP 地址。

步骤 6：把网卡的 DNS 服务器地址修改为无效 DNS 地址，分别 ping 上一步记录的域名和 IP 地址看能否 ping 通，查看本地 DNS 缓存，记录结果并分析原因。【参考命令：netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=static add=192.168.3.33，配置后会提示“配置的 DNS 服务器不正确或不存在”，如未提示，则修改 IP 地址再试。】

1.5.2 网络分析工具练习

【通过命令行或图形化界面手动配置 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器，确保网络可以访问后再进行。】

步骤 1：打开 Wireshark 软件抓包，用 Wireshark 的协议过滤，查看和分析不同协议类型（DHCP 和 DNS）的数据包（贴图中显示 Wireshark 的**过滤器**、**分组列表**和**协议**）。

步骤 2：访问网页和 DNS 协议的互动。

1）清除本机的 DNS 缓存【参考命令：ipconfig /flushdns】；

2）浏览器访问网站（如 https://www.zdic.net/），

找到 DNS 解析该网站对应的报文，贴图。请用文字贴出网站名和对应的 IP 地址。

1.5.3 ARP 协议分析

步骤 1：ping 同一网段的主机时触发的 ARP 协议分析（**可 2 人一组配合，**自己和同组人的主机分别记为 PC1 和 PC2）。在计算机终端的命令行窗口执行命令：

执行“ipconfig /all”，查看并记录 PC1 和 PC2 的 IP 地址和物理地址：

地址\PC 机	PC1	PC2
IPv4 地址		
物理地址		

在 PC1、PC2 上运行 Wireshark 截获报文，执行“arp -d”命令清空 arp 缓存。在 PC1 命令行窗口 ping PC2。执行完后停止报文截获。

注：如果 arp 命令无法运行，可使用以下命令代替：

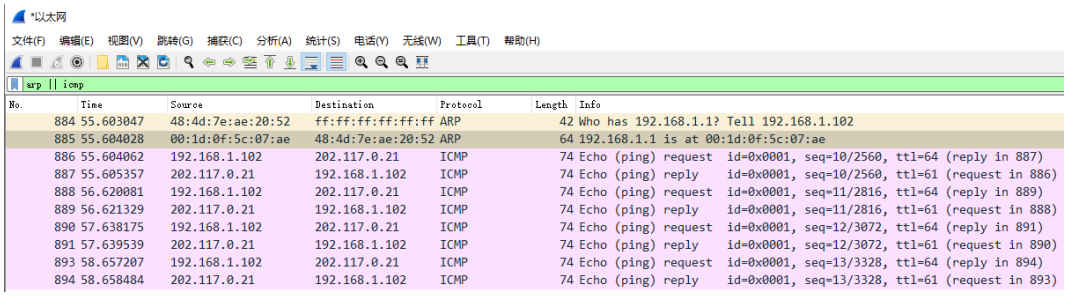
netsh interface IP show neighbors

netsh interface IP delete arpcache

分析截获的报文，选中第一对 ARP 请求（广播报文）—应答报文，按规定贴图和回答问题。

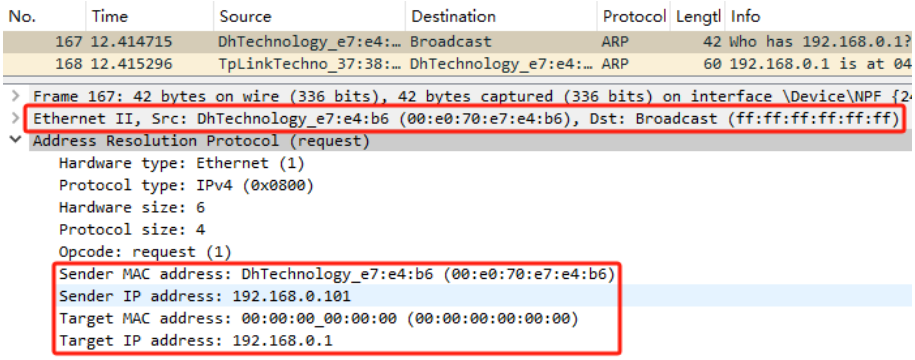
步骤 2：ping 不同网段的主机时触发的 ARP 协议分析。在计算机终端的命令行窗口执行命令：

关闭本机的浏览器等程序排除干扰，在计算机运行 Wireshark 捕获报文，在 cmd 上执行“arp –d”清空缓存，马上 ping 外网中的某地址或域名（如 www.qq.com）。Ping 命令继续收到回复后停止报文截获，筛选出相关的 arp（广播报文）和之后的 icmp 报文。



执行“arp –a”命令，记录结果。

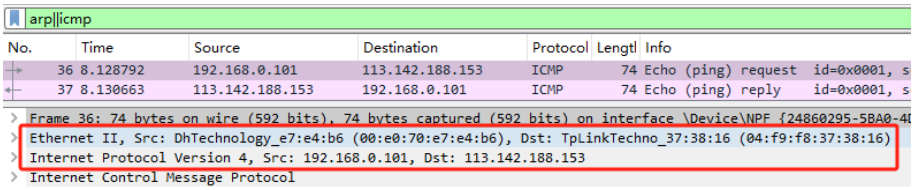
分析捕获的报文，选中第一对 ARP 请求（广播报文）—应答报文，填写下表。



ARP 请求报文和应答报文的字段信息

字段	ARP request	ARP reply
Opcode:		
Ethernet II Dst:		
Ethernet II Src:		
ARP Sender MAC address:		
ARP Sender IP address:		
ARP Target MAC address:		
ARP Target IP address:		

分析捕获的报文，选中一对 ICMP 请求—应答报文，填写下表。（**对应主机**填写**本机、本地网关、外网服务器**）



ICMP 请求报文和应答报文的字段信息

字段	请求报文		应答报文	
	值	对应主机	值	对应主机
Ethernet II Src:				
IP Src:				
Ethernet II Dst:				
IP Dst:				

步骤 3：IP 通信与 ARP 协议的互动。当 ping 一个 IP 地址 X 时，IP 通信会触发 ARP 协议。分析 ping 不同网段和相同网段内的 IP 地址 X 触发的 ARP 解析过程，并比较其异同点。

1.5.4 TCP 服务器与客户端编程

TCP 客户端编程：

编写 TCP 客户端程序，连接到校园网内的 202.117.10.144 上 TCP 服务（端口 8888）测试，进行信息交互。

测试运行时，用 netstat 命令找到对应的 TCP 连接。记录运行测试过程。要求输入至少 5 行文字，并且第一行输入**名字、学号和班级**。（**截图留作本人通过测试的证明！**）

TCP 服务端编程：

编写简单的 TCP 服务器程序，比如可以把客户端发送来的消息原样返回给客户端；在一台机器上运行该 TCP 服务器程序，在另外一台机器上运行简单的 TCP 客户端程序进行测试。

测试运行服务程序时，用 **netstat** 命令找到对应的 TCP 端口的监听。测试时，客户端要输入自己的名字、班级和学号。服务器记录客户端 IP 地址及其端口，并输出客户端的消息。

比如：from ('115.154.127.45', 39153): 张三, 2231111001，计算机 2301。

1.6 互动讨论主题

计算机需要通过各种协议来访问互联网网站，除了 TCP、IP 协议外，还会经常涉及到哪些协议？

1.7 进阶设计

Scapy 是一个 Python 程序，它允许用户发送、嗅探、分析和伪造网络包。这种能力允许构建能够探测、扫描或攻击网络的工具。换句话说，Scapy 是一个强大的交互式包操作程序。它能够伪造或解码大量协议的数据包，在网络上发送它们，捕获它们，匹配请求和响应，等等。Scapy 可以轻松地处理大多数经典任务，如扫描、跟踪、探测、单元测试、攻击或网络发现。它可以代替 hping、arpsoof、arp-sk、arping、p0f 甚至 Nmap、tcpdump 和 tshark 的某些部分。

1）使用 scapy 编程，探测本局域网内主机的 IP 及 ARP 对应关系，并输出 IP/MAC 对应表。

2）使用 scapy 在 Linux 下写程序来模拟完成一个简单的 ARP 欺骗。